

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia

Átfedéses szimbólum moduláció és soros interferencia-kioltás vizsgálata korszerű csatornakódok esetén

Készítették:
Szabó Lajos Dániel

Konzulens:
Dr. Farkas Lóránt Ernő

Budapest, 2026

Absztrakt

A digitális hírközlő rendszerek adatátviteli igénye az elmúlt évtizedben ugrásszerűen növekedett. A fizikai rétegben alkalmazott hibajavító csatornakódolási eljárások – mint az ipari szabványokban rögzített Turbo és LDPC kódok – mára megközelítették az elméleti Shannon-korlátot. A további teljesítménynövelés egyik lehetséges iránya olyan - a címben - átfedéses modulációs eljárás, amely a vevőoldali interferencia-kioltásra is támaszkodik. Hagyományos rendszerekben a csatornakódoló által előállított blokkokat egymástól függetlenül, diszjunkt szimbólumokká alakítva modulálják. Ezzel szemben az aszinkron vagy átfedéses modulációs struktúrákban az egymást követő kódszavak szimbólumai részben átfedik egymást a csatornán (például QPSK konstellációban közösen átvitt bitpárok révén). Míg a hagyományos eljárások blokkódokat hoznak létre, ez az eljárás Trellis-kódokat hoz létre, ami merőben új alapokra helyezi az ismert elméleti korlátokat [Forney, 1975]. A vevőoldalon a kódszavak szekvenciális dekódolása szükséges: az aktuális blokk sikeres dekódolása után annak interferenciáját rekonstruálni kell, majd kivonni a még detektálatlan jelekből (Successive/Decoding Interference Cancellation – SIC). Az eljárás kritikus pontja a hibaterjedés: ha a lánc elején téves dekódolás történik, a pontatlan interferencia-kivonás dominóeffektusként ronthatja a rákövetkező blokkok megbízhatóságát.

Munkánkban ezen átfedéses modulációs és szekvenciális interferencia-kioltási architektúra működését és hibajavító képességét vizsgáljuk AWGN csatorna felett. Célunk annak feltárása, hogy a láncolt szimbólumstruktúra milyen feltételek és kódparaméterek mellett képes felülmúlni a hagyományos, független blokkátvitelt és ezek milyen hátrányokkal járnak.

Ennek vizsgálatához moduláris szimulációs környezetet fejlesztettünk MATLAB nyelven, amely képes tetszőleges paritásellenőrző mátrixok (alist formátumú LDPC és txt formátumú Turbo kódok) kötegelt, párhuzamosított vizsgálatára. Megvalósítottuk az átfedéses BPSK-QPSK modulációs láncot, és kiterjesztettük 4QAM, 16QAM modulációra, és a szekvenciális interferencia-kioltó vevőalgoritmust is mindkét esetre. Kiterjedt szimulációkat végeztünk, összehasonlítva a hagyományos szinkron és az aszinkron átfedéses rendszerek bithibaarányát (BER).

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 1
   1.1. Motiváció 1
   1.2. A dolgozat felépítése 1
2. Elméleti háttér 2
   2.1. Hírközlési lánc és AWGN csatorna 2
   2.2. Moduláció és bitenkénti LLR 2
   2.3. Csatornakapacitás és hibaexponens 3
   2.4. Aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és SIC 4
   2.5. Aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és SIC 4
Irodalomjegyzék 6

1. Bevezetés

1.1. Motiváció

Egy digitális hírközlő rendszer tervezésekor alapvető kérdés, hogy adott sávszélesség és adóteljesítmény mellett mekkora sebességgel lehet megbízhatóan információt átvinni. Az elméleti választ Shannon csatornakódolási tétele adja meg [1]: a csatorna kapacitásánál kisebb sebességgel a blokkhossz növelésével tetszőlegesen kis hibavalószínűség érhető el. A tétel azonban csak a megfelelő kódok létezését mondja ki; olyan kódot, amely a korlátot gyakorlatban is megvalósítható bonyolultsággal közelíti meg, évtizedekig nem ismertek.

A többszörös hozzáférésű csatornák (MAC) információelméleti vizsgálatában természetes feltevés, hogy a felhasználók szinkronban, egymáshoz igazított blokkokban adnak. Csiszár, Farkas és Kói azonban megmutatta, hogy ha a küldők szándékosan, megválasztott késleltetéssel, azaz vezérelt aszinkronitással adnak, a hibaexponens nagyobb lehet a szinkron átvitelre ismert legjobb értéknél [2]. Az eredmény hátterét Farkas a trellis-kódok felől vizsgálta, és az aszinkron MAC-ra kapott eredményekből trellis-kódok hibaexponensét vezette le [3].

Ezek az eredmények több felhasználóra és a kódszavak együttes dekódolására vonatkoznak, ami a gyakorlatban nehezen valósítható meg. Munkánk alapötlete, hogy a jelenséget egyetlen felhasználóra ültetjük át, mégpedig úgy, hogy ugyanazon adó egymást követő kódszavait egymáshoz képest eltolva, átfedéssel moduláljuk, mintha egy aszinkron MAC különböző felhasználói lennének. A vevőben a kódszavakat nem együttesen, hanem egymás után dekódoljuk, és a már dekódolt kódszó hatását kivonjuk a vett jelből (soros interferencia-kioltás, SIC). Ez teszi lehetővé a gyakorlati megvalósítást.

1.2. A dolgozat felépítése

A 2. fejezet röviden összefoglalja a munkához szükséges elméleti hátteret: a hírközlési lánc és az AWGN csatorna modelljét, a felhasznált modulációkat és a bitenkénti LLR-számítást, a vizsgált hibajavító kódokat, a csatornakapacitás és a hibaexponens fogalmát, valamint az aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és a szukcesszív interferencia-kioltás alapjait. A 3. fejezet részletesen bemutatja az átfedéses modulációs eljárást és a SIC-vevőt. A 4. fejezet a kifejlesztett szimulációs környezetet ismerteti, az 5. fejezet a szimulációs eredményeket mutatja be és értékeli. Végül a 6. fejezet összefoglalja munkánkat, és kitér a további fejlesztési lehetőségekre.

2. Elméleti háttér

2.1. Hírközlési lánc és AWGN csatorna

A vizsgált hírközlési lánc a szokásos felépítést követi. A k bites üzenetet a csatornakódoló n bites kódszóvá alakítja, a kódsebesség tehát $R = k/n$. A modulátor a kódszó bitjeit m bites csoportokban egy $\mathcal{X} \subset \mathbb{C}$ konstelláció pontjaira képezi le, $|\mathcal{X}| = 2^m$. A komplex alapsávi csatornát additív fehér Gauss-zajjal (AWGN) modellezzük [4]:

$$y_i = x_i + z_i, \quad z_i \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \tag{1}$$

ahol a z_i zajminták függetlenek, a jel átlagos szimbólumenergiája pedig $E_s = \mathbb{E}[|x_i|^2]$. A vevő a zajos y_i mintákból bitenkénti megbízhatósági értékeket (LLR) számol, ezekből becsli a dekódoló a küldött üzenetet.

A jel-zaj viszonyt szimbólumonként (E_s/N_0) vagy információs bitenként (E_b/N_0) szokás megadni. A kettő kapcsolata

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{1}{Rm} \cdot \frac{E_s}{N_0}. \tag{2}$$

Szimulációinkban a jelet egységnyi átlagteljesítményre normáljuk, és a zajt E_s/N_0 szerint állítjuk be. Eltérő bit/szimbólum értékű rendszerek (például 4-QAM és 16-QAM) tisztességes összevetéséhez ezért a (2) szerinti átszámítás szükséges.

2.2. Moduláció és bitenkénti LLR

Az egyik legegyszerűbb moduláció a bináris fázisbillentyűzés (BPSK), ahol egy bitet a $b \mapsto s = 1 - 2b \in \{\pm 1\}$ leképezéssel viszünk át a valós tengelyen. A QPSK (más néven 4-QAM) két egymásra merőleges BPSK jel összege:

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(s_I + j s_Q\big), \tag{3}$$

ahol s_I és s_Q egy-egy bitből képzett ± 1 érték, az $1/\sqrt{2}$ tényező pedig az egységnyi átlagenergiát biztosítja.

A 16-QAM-ot tengelyenként két bit határozza meg. Munkánkban nem csak a szokásos Gray-címkézést használjuk, hanem egy másik szimbólum kiosztást is. Ebben az esetben az amplitudószintet egy durva (s_c) és egy finom (s_f) bit összegeként írjuk fel:

$$l = 2s_c + s_f \in \{\pm 1, \pm 3\}, \quad x = \frac{1}{\sqrt{10}}\big(l_I + j l_Q\big). \tag{4}$$

A 16-QAM jel így két 4-QAM jel szuperpozíciója: egy nagy amplitúdójú durva és egy kis amplitúdójú finom rész összege. A címkézés lényege, hogy a finom rész hozzájárulása mindig $\pm 1/\sqrt{10}$, függetlenül a durva bittől. Ha tehát a finom bitek ismertek, a hatásuk kivonható a vett jelből, és egy tisztán durva 4-QAM jel marad. Ugyanez a viszony áll fenn a BPSK és a QPSK között: a QPSK egyik tengelyét elhagyva BPSK jelet kapunk. Erre a tulajdonságra épül a 3. fejezetben bemutatott átfedéses moduláció.

A dekódoló bemenete a kódszó bitjeire számolt log-likelihood arány (LLR). Egyenletes a priori eloszlás mellett a szimbólum i-edik bitjére

$$L(b_i) = \ln \frac{P(b_i = 0 \mid y)}{P(b_i = 1 \mid y)} = \ln \frac{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^0} \exp(-|y - x|^2 \,/N_0)}{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^1} \exp(-|y - x|^2 \,/N_0)}, \tag{5}$$

ahol $\mathcal{X}_i^b$ azon konstellációpontok halmaza, amelyekben az i-edik bit értéke b. BPSK esetén ez az egyszerű $L(b) = 4\,\mathrm{Re}\{y\}/N_0$ alakra egyszerűsödik. Az LLR előjele a bit becsült értékét, abszolút értéke a becslés megbízhatóságát adja meg.

2.3. Csatornakapacitás és hibaexponens

Shannon csatornakódolási tétele szerint minden csatornát jellemez egy C kapacitás: C-nél kisebb sebességgel a blokkhossz növelésével tetszőlegesen kis hibavalószínűség érhető el, nagyobb sebességgel viszont nem [1]. A kapacitás a bemenet és a kimenet közötti kölcsönös információ maximuma az összes lehetséges bemeneti eloszlás közül:

$$C = \max_{p(x)} I(X;Y). \tag{6}$$

Vagy másképpen a a csatornán egy szimbólummal átvihető információ maximuma. Az (1) komplex AWGN csatornán E_s átlagos teljesítmény mellett ezt a maximumot a Gauss-eloszlású bemenet adja, értéke [4]

$$C = \log_2\!\left(1 + \frac{E_s}{N_0}\right) \quad \text{bit/szimbólum}. \tag{7}$$

A gyakorlatban azonban egy véges, 2^m pontú konstellációból választjuk a szimbólumokat, így egy szimbólum legfeljebb m bitet hordozhat. A kapacitás csak azt mondja meg, milyen sebesség érhető el végtelen blokkhossz mellett. A gyakorlatban viszont véges, néhány száz vagy ezer bites kódszavakkal dolgozunk, ezért az is fontos, milyen gyorsan csökken a hibavalószínűség a blokkhossz növelésével. Ezt a hibaexponens írja le: $R < C$ sebesség mellett a legjobb n hosszú kódok hibavalószínűsége exponenciálisan csökken,

$$P_e \approx e^{-n E(R)}, \tag{8}$$

ahol $E(R) > 0$ a hibaexponens [2]. Nagyobb hibaexponens mellett ugyanaz a hibavalószínűség rövidebb kódszavakkal is elérhető. Ezért van gyakorlati jelentősége annak, ha egy átviteli struktúra a hibaexponenst javítja.

2.4. Aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és SIC

2.5. Aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és SIC

A többszörös hozzáférésű csatornán (MAC) több adó ad egyszerre egyetlen vevőnek. Két felhasználó esetén, X_1 és X_2 bemenettel, valamint Y kimenettel, az (R_1, R_2) sebességpár akkor érhető el, ha valamely független $p(x_1)p(x_2)$ bemeneti eloszlás mellett [4]

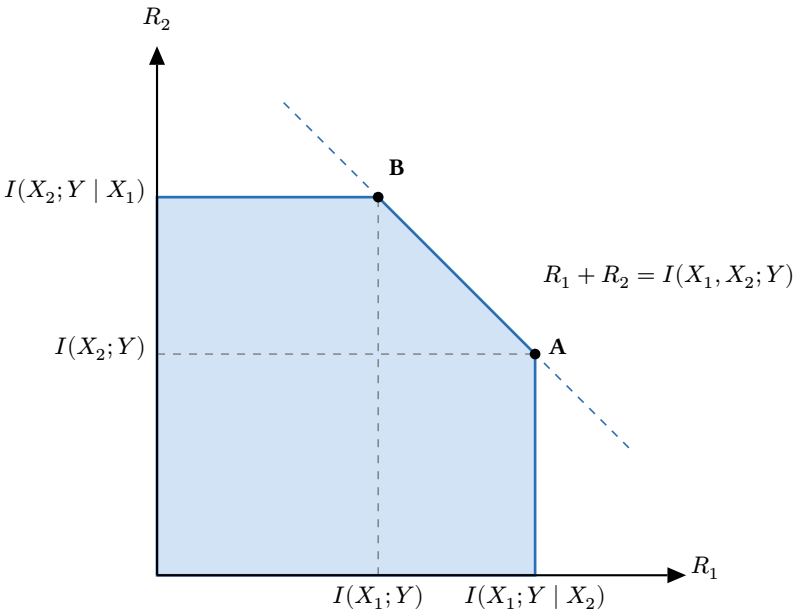
$$R_1 \le I(X_1; Y \mid X_2), \quad R_2 \le I(X_2; Y \mid X_1), \quad R_1 + R_2 \le I(X_1, X_2; Y). \tag{9}$$

A teljes kapacitástartomány az így kapott tartományok uniójának konvex burka.

A kölcsönös információ láncszabálya szerint

$$I(X_1, X_2; Y) = I(X_2; Y) + I(X_1; Y \mid X_2). \tag{10}$$

Ez közvetlenül egy dekódolási eljárást ad. A vevő először a második felhasználó üzenetét dekódolja az elsőt zajnak tekintve, ami $I(X_2; Y)$ sebességig lehetséges. Ezután a dekódolt üzenetből rekonstruált jelet levonja a vett jelből, és az első felhasználót már interferencia nélkül, $I(X_1; Y \mid X_2)$ sebességgel dekódolja. Ez a soros (szukcesszív) interferencia-kioltás (SIC), amellyel a kapacitástartomány sarokpontjai (1. ábra) egyfelhasználós dekódolókkal is elérhetők [4].



1. ábra: Kétfelhasználós MAC kapacitástartománya (rögzített bemeneti eloszlás mellett). Az **A** sarokpont SIC-kel érhető el, ha előbb X_2-t, a **B**, ha előbb X_1-et dekódoljuk; a köztük lévő szakasz idő-megosztással.

A hibaexponensre vonatkozó fenti eredmények, azt feltételezik, hogy a felhasználók szinkronban, azonos blokkhatárokkal adnak. Aszinkron esetben a felhasználók kódszavai egymáshoz képest el vannak tolva, így az egyik felhasználó egy kódszava a másik felhasználó két egymást követő kódszavával fed át. Farkas és Kói általános keretet adott az aszinkron MAC különböző késleltetési feltevéseinek leírására, és több esetben meghatározta a kapacitástartományt [5].

Csiszár, Farkas és Kói a hibaexponenst vizsgálta, és megmutatta, hogy ha a késleltetést a küldők szándékosan választják meg (vezérelt aszinkronitás), a hibaexponens nagyobb lehet a szinkron átvitelre ismert legjobb értéknél [2]. Az eltolt kódszavak láncot alkotnak, ami a trellis-kódok szerkezetével rokon. Farkas ezt a kapcsolatot kihasználva az aszinkron MAC-ra kapott eredményekből trellis-kódok hibaexponensét vezette le [3].

Ezek az eredmények a kódszavak együttes dekódolását feltételezik, ami a láncolt szerkezet miatt a gyakorlatban nem valósítható meg. Munkánkban ehelyett SIC-et alkalmazunk: a láncot az egyik végéről kezdve kódszavanként dekódoljuk, és minden dekódolt kódszó hatását levonjuk a vett jelből. Ez egyfelhasználós dekódolókkal megvalósítható, ára viszont a hibaterjedés: ha egy kódszót tévesen dekódolunk, a hibás kivonás a lánc következő kódszavainak dekódolását is rontja. Vizsgálatunk egyik központi kérdése, hogy a vezérelt aszinkronitás előnye ilyen, gyakorlatban is megvalósítható vevő mellett mennyiben marad meg.

Irodalomjegyzék

[1] C. E. Shannon, „A Mathematical Theory of Communication”, *Bell System Technical Journal*, 1948.

[2] I. Csiszár, L. Farkas, és T. Kói, „Error Exponents for Asynchronous Multiple Access Channels, Controlled Asynchronism May Outperform Synchronism”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 67, sz. 12, o. 7684–7707, 2021.

[3] L. Farkas, „Trellis Code Error Exponent From Results for Asynchronous Multiple Access Channels”, in *2020 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA)*, 2020, o. 46–50.

[4] T. M. Cover és J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2. kiad. Wiley, 2006.

[5] L. Farkas és T. Kói, „On the Capacity Region of Discrete Asynchronous Multiple Access Channels”, *Kybernetika*, köt. 50, sz. 6, o. 1003–1031, 2014.